සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 November 3rd Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

1. Model Question 1 – VLSM Design and Network Planning

Model Question 01)

Draw a sketch to show how **three departments (Admin, Sales, and IT)** are connected in a *star topology* using a switch and router.
ස්විචයක් සහ රවුටරයක් භාවිතයෙන් තරු ස්ථලකයක දෙපාර්තමේන්තු තුනක් (පරිපාලන, විකුණුම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ) සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය පෙන්වීමට කටු සටහනක් අඳින්න.

(b)
An organization has been assigned the IP address block **192.168.10.0/24**.
සංවිධානයකට (192.168.10.0/24 IP ලිපින කොටස පවරා ඇත.
They need to divide this block into variable-length subnets as follows:
ඔවුන් මෙම කොටස පහත පරිදි විචල්‍ය-දිග උපජාල වලට බෙදිය යුතුය:

Department	Required Hosts
Admin	50
Sales	25
IT	10
HR	5
Server Network	2

දෙපාශර්වය	අවශ්‍ය සත්කාරකයන් (Hosts) සංඛ්‍යාව
පරිපාලන අංශය (Admin)	50
විකිණීම අංශය (Sales)	25
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය (IT)	10
මනව සම්පත් අංශය (HR)	5
සේවාදායක ජාලය (Server Network)	2

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(i) Allocate suitable **subnets** to each department using **VLSM**.
VLSM භාවිතයෙන් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට සුදුසු උපජාල වෙන් කරන්න.
Show **network address, subnet mask, usable IP range, and broadcast address** for each subnet.
එක් එක් උපජාලය සඳහා ජාල ලිපිනය, උපජාල ආවරණය, භාවිතා කළ හැකි IP පරාසය සහ විකාශන ලිපිනය පෙන්වන්න

(ii) Draw a **network diagram** showing all subnets and their connections to a central router. Label IP addresses for each interface.
සියලුම උපජාල සහ මධ්‍යම රවුටරයකට ඒවායේ සම්බන්ධතා පෙන්වන ජාල රූප සටහනක් අඳින්න. එක් එක් අතුරුමුහුණත සඳහා IP ලිපින ලේබල් කරන්න.

(iii) Explain why **VLSM** provides better IP address utilization compared to **fixed subnetting**. ස්ථාවර උපජාලකරණයට සාපේක්ෂව VLSM වඩා හොඳ IP ලිපින භාවිතයක් ලබා දෙන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(c)
The organization connects to the Internet via a router. Identify two **network devices** that would be used for this connection and justify their placement.
සංවිධානය රවුටරයක් හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වේ. මෙම සම්බන්ධතාවය සඳහා භාවිතා කරන ජාල උපාංග දෙකක් හඳුනාගෙන ඒවායේ ස්ථානගත කිරීම සාධාරණීකරණය කරන්න.

(d)
If the router sends data from the Admin network to the Server network, explain the **data flow path** and **encapsulation process** briefly.
රවුටරය පරිපාලක ජාලයෙන් සේවාදායක ජාලයට දත්ත යවන්නේ නම්, දත්ත ප්‍රවාහ මාර්ගය සහ කැප්සියුලකරණ ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

---

2. Model Question 2 – Multi-Branch Subnetting Scenario

Model Question 02) | ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 02)
A company named **TechLine Pvt Ltd** has been assigned the block **10.20.0.0/24**.
It has **four branches** with different host requirements as shown below:
ටෙක්ලයින් පුද්ගලික සමාගම නම් සමාගමකට (10.20.0.0/24) කොටස පවරා ඇත.
පහත දැක්වෙන පරිදි විවිධ ඉල්ලීම් අවශ්‍යතා සහිත ශාඛා හතරක් එහි ඇත:

Branch	Required Hosts
Head Office	60
Colombo Branch	30
Kandy Branch	12
Galle Branch	6

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

ශාඛාව	අවශ්‍ය සත්කාරකයන් (Hosts) සංඛ්‍යාව
ප්‍රධාන කායර්ාලය (Head Office)	60
කොළඹ ශාඛාව (Colombo Branch)	30
මහනුවර ශාඛාව (Kandy Branch)	12
ගාල්ල ශාඛාව (Galle Branch)	6

(i) Use **VLSM** to create suitable subnets for each branch.
For each subnet, show:
එක් එක් ශාඛාව සඳහා සුදුසු උපජාල නිර්මාණය කිරීමට VLSM භාවිතා කරන්න.
එක් එක් උපජාලය සඳහා, පෙන්වන්න:

- Network Address | ජාල ලිපිනය
- Subnet Mask | උපජාල ආවරණය
- First Usable IP | පළමු භාවිත කළ හැකි IP
- Last Usable IP | අවසන් වරට භාවිත කළ හැකි IP
- Broadcast Address | විකාශන ලිපිනය

(ii) Draw a **schematic diagram** showing all branch routers connected to the main office router.
ප්‍රධාන කාර්යාල රවුටරයට සම්බන්ධ කර ඇති සියලුම ශාඛා රවුටර පෙන්වන ක්‍රමානුරූප සටහනක් අඳින්න.

(iii) If a packet travels from Colombo Branch to Galle Branch, explain how the **router's routing table** determines the outgoing interface.
පැකට්ටුවක් කොළඹ ශාඛාවේ සිට ගාල්ල ශාඛාව දක්වා ගමන් කරන්නේ නම්, රවුටරයේ රවුටින් වගුව පිටතට යන අතුරු මුහුණත තීරණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(b)
Explain the difference between **VLSM** and **FLSM (Fixed Length Subnet Masking)** using an example.
උදාහරණයක් භාවිතා කරමින් VLSM සහ FLSM ස්ථාවර දිග උපජාල ආවරණ) අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

(c)
The organization uses a **DNS** server to resolve web addresses.
වෙබ් ලිපින විසඳීම සඳහා සංවිධානය DNS සේවාදායකයක් භාවිතා කරයි.
(i) State the purpose of DNS.
DNS හි අරමුණ සඳහන් කරන්න.
(ii) What is meant by "domain name hierarchy"?
"ඩොමේන් නාම ධූරාවලිය" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Model Question 03) | ආදර්ශ ප්‍රශ්නය 03)

(i) Explain **one (1)** way in which **QR code technology** can be beneficial to a **retail billing system**.
සිල්ලර බිල්පත් පද්ධතියකට QR කේත තාක්ෂණය ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි එක් (1) ආකාරයක් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) Most modern **operating systems** support **multitasking**. Explain **one (1)** advantage of multitasking in personal computers.
බොහෝ නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති බහු කාර්යයන් සඳහා සහය දක්වයි. පුද්ගලික පරිගණකවල බහු කාර්යයන්හි එක් (1) වාසියක් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) Explain what is meant by **non-volatile memory** and write down **one (1)** example for such, selecting from the list below.
List: {ROM, Flash memory, Cache memory, RAM}
වාෂ්පශීලී නොවන මතකය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කර, පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගෙන ඒ සඳහා එක් (1) උදාහරණයක් ලියා ගන්න.
ලැයිස්තුව: {ROM, ෆ්ලෑෂ් මතකය, හැඹිලි මතකය, RAM}

(b)
(i) A student asks you how several **applications appear to run at the same time** on a computer with **a single-core processor**. Write your explanation.
තනි-හර සකසනයක් සහිත පරිගණකයක යෙදුම් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පෙනෙන්නේ කෙසේදැයි ශිෂ්‍යයෙක් ඔබෙන් අසයි. ඔබේ පැහැදිලි කිරීම ලියන්න.

(ii) Programs larger than the available **main memory (RAM)** can still be executed. Explain briefly how this is achieved in modern computer systems.
පවතින ප්‍රධාන මතකයට RAM වඩා විශාල වැඩසටහන් තවමත් ක්‍රියාත්මක කළ හැක. නවීන පරිගණක පද්ධතිවල මෙය සාක්ෂාත් කරගන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) When **indexed allocation** is used for disk space allocation, slightly more space is consumed compared to **contiguous allocation**. Explain the reason for this difference.
තැටි ඉඩ වෙන් කිරීම සඳහා සුවිගත කළ වෙන් කිරීම භාවිතා කරන විට, යාබද වෙන් කිරීමට සාපේක්ෂව තරමක් වැඩි ඉඩක් පරිභෝජනය කරයි. මෙම වෙනසට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

Jude Kathurusingha